

01 Struttura deterministica dei sistemi stocastici

Antonio Scala

4 Mar 2026

In molti modelli stocastici, la componente casuale si innesta su una struttura deterministica di base.

Questa lezione fissa quella struttura: equilibri, stabilità, biforcazioni e (soprattutto) il fatto che ogni simulazione numerica continua è, in realtà, una dinamica discreta che approssima un flusso continuo.

L'obiettivo non è fare un corso completo di ODE, ma introdurre un linguaggio minimo e robusto, che verrà riutilizzato in modo sistematico quando aggiungeremo rumore diffuso, salti, metastabilità e dinamiche di escape.

Obiettivi didattici specifici

Al termine, lo studente dovrà essere in grado di:

1. riconoscere e analizzare un sistema autonomo 1D $\dot{x} = f(x)$ tramite equilibri e stabilità locale;
2. interpretare dinamiche come discesa su un paesaggio di potenziale, collegando minimi, massimi e barriere a attrattori e separatrici;
3. descrivere biforcazioni elementari (transcritica e saddle-node) e il loro significato come soglie critiche e tipping;
4. costruire una discretizzazione temporale e il metodo di Eulero esplicito;
5. distinguere errore locale ed errore globale, e separare stabilità del modello da stabilità dello schema numerico;
6. collegare ODE e sistemi discreti come due facce della stessa pratica computazionale.

Struttura della lezione

- **Parte I:** struttura qualitativa delle ODE 1D (equilibri, paesaggi, biforcazioni).
- **Parte II:** integrazione numerica (discretizzazione, Eulero, errori e stabilità).
- **Appendice:** dinamiche discrete e mappa concettuale ODE $\leftrightarrow$ sistemi discreti.

PARTE I – Struttura deterministica

1. Sistemi autonomi unidimensionali

Obiettivo della sezione

Introdurre il concetto di dinamica deterministica continua nel caso più semplice, chiarendo: * definizione di sistema autonomo 1D * punti di equilibrio * criterio locale di stabilità * interpretazione geometrica tramite campo di direzioni

1.1 Sistema autonomo 1D e traiettorie

Un sistema autonomo unidimensionale è un'equazione del tipo

$$\dot{x} = f(x),$$

dove $x(t)$ è una variabile reale (stato del sistema) e f è un campo di velocità che dipende solo da x (non esplicitamente dal tempo).

Interpretazione geometrica: in ogni punto x la funzione $f(x)$ dice se la traiettoria tende a crescere ($f(x) > 0$) o decrescere ($f(x) < 0$).

In 1D la dinamica si legge spesso più facilmente con un diagramma su asse reale (“linea di fase”) che con una soluzione analitica.

1.2 Equilibri e stabilità locale

Un punto x^* è un equilibrio se

$$f(x^*) = 0.$$

Per la stabilità locale si linearizza attorno a x^* :

$$x(t) = x^* + \xi(t), \quad |\xi| \text{ piccolo.}$$

Allora

$$\dot{\xi} \approx f'(x^*) \xi.$$

- Se $f'(x^*) < 0$, le perturbazioni decadono: x^* è **stabile** (attrattore).
- Se $f'(x^*) > 0$, le perturbazioni crescono: x^* è **instabile** (repulsore).
- Se $f'(x^*) = 0$, il test lineare non basta: serve un'analisi non lineare (qui non approfondiamo).

Rappresentazione su asse reale

Per ogni intervallo tra due zeri di f , si segna una freccia a destra se $f > 0$ e a sinistra se $f < 0$.

Uno zero con frecce entranti è attrattore; uno zero con frecce uscenti è repulsore.

Esercizio rapido (mentale): scegli $f(x) = x(1 - x)$. Trova gli equilibri e la stabilità con $f'(x^*)$.

2. Dinamica di gradiente e paesaggi

Obiettivo della sezione

Mostrare che molte dinamiche possono essere interpretate come discesa lungo un paesaggio di potenziale:

$$\dot{x} = -V'(x)$$

2.1 Potenziale e monotonia di V

2. Dinamica di gradiente e paesaggi

Perché introdurre i sistemi di gradiente in un corso su modelli stocastici?

Per due ragioni operative.

- 1) **Molti modelli deterministici usati in applicazioni sono (o possono essere approssimati come) dinamiche che “scendono” lungo una funzione di energia/potenziale** (o che “salgono” lungo una funzione di utilità/fitness): questo rende immediato interpretare attrattori, barriere e bacini.
- 2) **Quando aggiungeremo rumore**, la metafora del paesaggio diventa uno strumento quantitativo: la stabilità locale corrisponde a un minimo, una transizione tra stati a uno “scavalco” di barriera, e la metastabilità si legge come permanenza prolungata in una valle.

Detto questo, consideriamo ora una dinamica di gradiente nella forma standard:

$$\dot{x} = -V'(x).$$

Per una dinamica di gradiente in questa forma standard, lungo una traiettoria $x(t)$ vale

$$\frac{d}{dt}V(x(t)) = V'(x(t)) \dot{x}(t) = -(V'(x(t)))^2 \leq 0.$$

Quindi V è una quantità che non aumenta nel tempo: la traiettoria scende verso valori più bassi del potenziale.

2.2 Minimi, massimi, barriere

Gli equilibri soddisfano $V'(x^*) = 0$.

- Se x^* è un **minimo locale** di V , allora è un attrattore (stabile).
- Se x^* è un **massimo locale** di V , allora è repulsore (instabile).

- I massimi separano bacini di attrazione: sono barriere tra “valli” diverse.

Questa immagine è un ponte naturale verso la dinamica stocastica: - con rumore diffuso, una traiettoria può “scavalcare” una barriera con una probabilità che dipende dall’intensità del rumore; - con rumore impulsivo, un singolo salto può attraversare la barriera.

Nota utile in 1D: per molte ODE $\dot{x} = f(x)$ si può definire formalmente un potenziale

$$V(x) = - \int^x f(u) du,$$

così che $\dot{x} = -V'(x)$. Questo non implica che ogni modello sia “fisicamente” un gradiente, ma rende l’intuizione del paesaggio molto generale in 1D.

3. Biforcazione transcritica

Obiettivo della sezione

Introdurre l’idea di cambiamento qualitativo della dinamica al variare di un parametro.

Modello guida:

$$\dot{N} = rN - N^2$$

che ha un collegamento diretto con:

- modelli di crescita
- branching
- soglia di sopravvivenza

3.1 Equilibri

Scriviamo

$$\dot{N} = rN - N^2 = N(r - N).$$

Gli equilibri sono:

$$N_1^* = 0, \quad N_2^* = r.$$

3.2 Stabilità e scambio a $r = 0$

La funzione è $f(N) = rN - N^2$, quindi

$$f'(N) = r - 2N.$$

- In $N_1^* = 0$:

$$f'(0) = r.$$

Quindi $N = 0$ è stabile se $r < 0$ e instabile se $r > 0$.

- In $N_2^* = r$:

$$f'(r) = r - 2r = -r.$$

Quindi $N = r$ è stabile se $r > 0$ e instabile se $r < 0$.

A $r = 0$ avviene uno **scambio di stabilità** tra i due equilibri: questa è l'essenza della **biforcazione transcritica**.

Interpretazione: $r = 0$ è una soglia.

In molti modelli (crescita, epidemie, branching) una soglia separa regime di estinzione e regime di persistenza: qui lo si vede in forma deterministica e locale, tramite stabilità degli equilibri.

Esercizio rapido: disegna la linea di fase per $r < 0$, $r = 0$, $r > 0$.

4. Biforcazione saddle-node e tipping

Obiettivo della sezione

Mostrare come possano emergere e scomparire equilibri al variare di un parametro.

Modello guida:

$$\dot{x} = r + x^2$$

4.1 Esistenza degli equilibri

Gli equilibri soddisfano

$$r + (x^*)^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad (x^*)^2 = -r.$$

- Se $r < 0$, esistono due equilibri:

$$x_{\pm}^* = \pm\sqrt{-r}.$$

- Se $r = 0$, esiste un equilibrio doppio:

$$x^* = 0.$$

- Se $r > 0$, non esistono equilibri reali.

4.2 Stabilità e collisione

Qui $f(x) = r + x^2$ e

$$f'(x) = 2x.$$

Per $r < 0$:

- in $x_-^* = -\sqrt{-r}$:

$$f'(x_-^*) = -2\sqrt{-r} < 0,$$

quindi è **stabile**;

- in $x_+^* = +\sqrt{-r}$:

$$f'(x_+^*) = +2\sqrt{-r} > 0,$$

quindi è **instabile**.

Quando r cresce verso 0 i due equilibri si avvicinano, collidono in $x = 0$ e scompaiono per $r > 0$: questa è la **biforcazione saddle-node**.

4.3 Tipping: significato qualitativo

Se il sistema era vicino all'equilibrio stabile (per $r < 0$), l'aumento di r può portare a una perdita improvvisa di equilibrio.

Dopo la “collisione”, non esiste più uno stato di riposo che trattienga la dinamica: la traiettoria è costretta a muoversi in modo qualitativamente diverso.

Questa è una forma elementare di **tipping deterministico**.

Nella parte stocastica, l'idea si rafforza: anche prima della soglia deterministica, rumore diffuso o rumore impulsivo possono indurre la transizione tra bacini o l'uscita oltre una barriera.

Esercizio rapido: per $r < 0$ disegna linea di fase e identifica il punto stabile e quello instabile.

PARTE II – Integrazione numerica delle ODE

5. Discretizzazione temporale

Obiettivo della sezione

Passare dalla dinamica continua alla dinamica numerica.

5.1 Dal tempo continuo al tempo discreto

Un'equazione differenziale definisce una dinamica in tempo continuo, ma un computer può aggiornare lo stato solo a tempi discreti.

Si introduce una griglia temporale:

$$t_n = t_0 + n\Delta t, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

e si approssima $x(t_n)$ con una sequenza x_n .

Messaggio chiave: quando “simuliamo una ODE” stiamo in realtà simulando un sistema discreto che, nel limite $\Delta t \rightarrow 0$, approssima il flusso continuo.

6. Metodo di Eulero esplicito

Obiettivo della sezione

Costruire il primo schema numerico:

$$x_{n+1} = x_n + f(x_n)\Delta t$$

6.1 Derivazione (sviluppo al primo ordine)

Per definizione

$$\dot{x}(t_n) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{x(t_n + \Delta t) - x(t_n)}{\Delta t}.$$

Sostituendo il limite con un'approssimazione a passo finito:

$$\frac{x_{n+1} - x_n}{\Delta t} \approx f(x_n) \quad \Rightarrow \quad x_{n+1} = x_n + f(x_n)\Delta t.$$

Questo è lo schema di Eulero esplicito.

6.2 Interpretazione geometrica

Lo schema usa la pendenza $f(x_n)$ nel punto corrente per costruire un passo lungo la tangente.

È un metodo locale: “vede” solo la derivata in x_n .

6.3 Stabilità numerica: equazione test lineare

Per capire perché Δt conta, consideriamo l'ODE:

$$\dot{x} = \lambda x, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

che ha come soluzione $x(t) = \exp(\lambda t)$ che diverge o decade a zero a seconda che λ sia positivo o negativo.

Per una condizione iniziale x_0 , abbiamo la soluzione approssimata della nostra ODE a tempi discreti $t = n\Delta t$. Con Eulero:

$$x_{n+1} = x_n + \lambda x_n \Delta t = (1 + \lambda \Delta t)x_n.$$

ovvero $x_n = (1 + \lambda \frac{t}{n})^n$ che, per $\Delta t \rightarrow 0$ i.e. $n \rightarrow \infty$ converge a $\exp(\lambda t)$.

Se $\lambda < 0$ la soluzione continua decade. Perché anche la simulazione decada, serve:

$$|1 + \lambda \Delta t| < 1 \quad \Rightarrow \quad 0 < \Delta t < \frac{2}{|\lambda|}.$$

Per Δt troppo grandi, il sistema quindi non solo diverge al passo n -esimo come $|1 + \lambda \Delta t|^n$, ma cambia anche di segno ($(1 + \lambda \Delta t)^n$ è positivo/negativo per n pari/dispari). Quindi anche un sistema deterministico stabile può essere reso instabile da una scelta troppo grande di Δt .

7. Errori numerici e stabilità

Obiettivo della sezione

- Definire errore locale
- Definire errore globale
- Mostrare che l'errore dipende da Δt
- Distinguere tra stabilità del modello e stabilità dello schema

7.1 Errore locale e errore globale

- **Errore locale di troncamento:** l'errore commesso in un singolo passo assumendo di partire dal valore esatto $x(t_n)$.

Per Eulero, usando lo sviluppo di Taylor, è tipicamente dell'ordine

$$O(\Delta t^2).$$

- **Errore globale:** l'errore accumulato dopo molti passi fino a un tempo fissato T .

Per Eulero, in condizioni regolari, è tipicamente

$$O(\Delta t).$$

Idea essenziale: ridurre Δt riduce l'errore, ma aumenta il costo computazionale e può introdurre problemi pratici (tempo di esecuzione, accumulo di arrotondamenti).

7.2 Stabilità del modello vs stabilità dello schema

- **Stabilità del modello (dinamica):** riguarda proprietà intrinseche della ODE (attrattori, equilibri, bacini).
- **Stabilità dello schema (numerica):** riguarda la capacità dell'algoritmo di non amplificare errori e di riprodurre correttamente la dinamica per Δt finito.

Esempio concettuale: - un equilibrio può essere stabile per la ODE, - ma la discretizzazione con Eulero può generare oscillazioni spurie o divergenza se Δt è troppo grande.

7.3 Implicazione operativa: test di convergenza

Una buona pratica computazionale è verificare empiricamente la convergenza: - simulare con Δt e con $\Delta t/2$; - controllare che traiettorie e osservabili (ad esempio valore finale, tempi di primo passaggio, medie su insiemi) non cambino in modo significativo.

Questo criterio tornerà identico nelle SDE e nei processi di salto: cambia l'oggetto, ma resta la logica.

APPENDICE – Sistemi discreti

A1. Equazioni alle differenze

Obiettivo della sezione

Far vedere come anche per l'analogo discreto di una ODE:

$$x_{n+1} = g(x_n)$$

si definiscono * punti fissi * stabilità via $|g'(x^*)| < 1$

A1.1 Punti fissi e stabilità

Un punto fisso x^* soddisfa

$$x^* = g(x^*).$$

Linearizzando:

$$x_n = x^* + \xi_n,$$

si ottiene

$$\xi_{n+1} \approx g'(x^*) \xi_n.$$

Quindi: - se $|g'(x^*)| < 1$ il punto fisso è stabile; - se $|g'(x^*)| > 1$ è instabile.

Confronto con ODE: per $\dot{x} = f(x)$ la stabilità locale dipende dal segno di $f'(x^*)$; per le differenze dipende dal modulo $|g'(x^*)|$.

A2. Mapping ODE $\Leftrightarrow$ sistemi discreti

Obiettivo della sezione

Mostrare che:

- ogni ODE discretizzata genera un sistema discreto
- ogni sistema discreto può essere interpretato come dinamica approssimata

A2.1 ODE $\rightarrow$ discreto (discretizzazione)

Partendo da $\dot{x} = f(x)$, la discretizzazione di Eulero produce

$$x_{n+1} = x_n + f(x_n)\Delta t,$$

che è un sistema discreto del tipo $x_{n+1} = g(x_n)$ con

$$g(x) = x + f(x)\Delta t.$$

Quindi una scelta di schema numerico equivale a scegliere una mappa discreta che approssima il flusso continuo.

A2.2 Discreto $\rightarrow$ ODE (interpretazione)

Al contrario, se abbiamo una dinamica discreta $x_{n+1} = g(x_n)$ e i passi sono piccoli, si può leggere l'incremento per passo come una “velocità media”:

$$\frac{x_{n+1} - x_n}{\Delta t} \approx f(x_n),$$

dove

$$f(x) \approx \frac{g(x) - x}{\Delta t}.$$

Questo rende esplicito il punto concettuale: quando lavoriamo al computer, siamo sempre nel dominio delle dinamiche discrete, e le ODE entrano come limite o come modello ideale.

A3. Equazioni alle differenze finite e ODE

A3.1 Definizione

Un'equazione alle differenze finite è una relazione che lega un numero finito di termini di una sequenza $\{x_n\}_{n \geq 0}$.

- **Ordine 1 (autonoma):**

$$x_{n+1} = F(x_n).$$

- **Ordine k :**

$$x_{n+k} = F(x_{n+k-1}, \dots, x_n).$$

- **Lineare (ordine 1, coefficienti costanti):**

$$x_{n+1} = ax_n + b, \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

- **Lineare (ordine k , coefficienti costanti):**

$$x_{n+k} = c_{k-1}x_{n+k-1} + \dots + c_0x_n + d.$$

Nel seguito ci concentriamo sui “mattoni base” (ordine 1 e 2) per cui la soluzione si scrive in forma chiusa.

A3.2 casi base risolvibili

Equazione alle differenze (discreto)	Soluzione discreta	ODE “analoga” (continuo)	Soluzione continua
(D1) Moltiplicativa: $x_{n+1} = \mu x_n$	$x_n = x_0 \mu^n$	(C1) Esponenziale: $\dot{x} = rx$	$x(t) = x_0 e^{rt}$
(D2) Additiva: $x_{n+1} = x_n + c$	$x_n = x_0 + cn$	(C2) Velocità costante: $\dot{x} = c$	$x(t) = x_0 + ct$
(D3) Affine: $x_{n+1} = ax_n + b$	$x_n = x^* + (x_0 - x^*)a^n$, con $x^* = \frac{b}{1-a}$ se $a \neq 1$	(C3) Lineare con forcing costante: $\dot{x} = rx + c$	$x(t) = x^* + (x(0) - x^*)e^{rt}$, con $x^* = -\frac{c}{r}$ se $r \neq 0$
(D4) Secondo ordine omogenea: $x_{n+2} = \alpha x_{n+1} + \beta x_n$	$x_n = A\lambda_1^n + B\lambda_2^n$ (radici $\lambda_{1,2}$ di $\lambda^2 - \alpha\lambda - \beta = 0$; caso doppia radice: $(A + Bn)\lambda^n$)	(C4) Secondo ordine omogenea: $\ddot{x} = p\dot{x} + qx$	$x(t) = Ae^{\rho_1 t} + Be^{\rho_2 t}$ (radici $\rho_{1,2}$ di $\rho^2 - p\rho - q = 0$; caso doppia radice: $(A + Bt)e^{\rho t}$)
(D5) Logistica discreta: $x_{n+1} = rx_n(1 - x_n)$	forma chiusa solo per casi speciali; altrimenti analisi qualitativa	(C5) Logistica continua: $\dot{x} = rx(1 - x/K)$	$x(t) = \frac{K}{1 + \left(\frac{K}{x_0} - 1\right)e^{-rt}}$

il “**parallelo**”: - nelle ODE lineari compaiono **esponenziali** e^{rt} ; - nelle differenze lineari compaiono **potenze** μ^n ; - l’equilibrio x^* (se esiste) compare in entrambi come “punto verso cui converge” la dinamica quando il fattore moltiplicativo è contrattivo (rispettivamente $r < 0$ o $|a| < 1$).

l’ “**equivalenza**”:

Se si campiona il tempo continuo su $t_n = n\Delta t$ e si pone $\mu = e^{r\Delta t}$, allora

$$x_n = x_0 \mu^n = x_0 e^{rn\Delta t} = x_0 e^{rt_n}.$$

Questo mostra come l’approccio discreto e quello continuo abbiano la stessa struttura di soluzione.

Riferimenti

- Arnol’d, V. I. *Geometric Methods in the Theory of Ordinary Differential Equations*. Springer.
- Murray, J.D. *Mathematical Biology*. Springer.
- Poston, T. and Stewart, I. *Catastrophe Theory (and its applications)*. Dover.

- Strogatz, S. H. *Nonlinear Dynamics and Chaos*. Westview Press.
- Hirsch, M. W., Smale, S., Devaney, R. L. *Differential Equations, Dynamical Systems, and an Introduction to Chaos*. Academic Press.
- Press, W. H. et al. *Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing*. Cambridge University Press.
- Elaydi, S. *An Introduction to Difference Equations*. Springer.
- Kelley, W. G. and Peterson, A. C. *Difference Equations: An Introduction with Applications*. Academic Press/Elsevier.